本分析依據《期末專題提案作業規範》1-10 與《**A2Z outline example**》11 之結構規範，對第四組的《考量臺中公車交通便利性的情境感知餐廳推薦》提案（包含 **Proposal Document** 12-49 與 **Proposal PPT** 50-68）進行系統化對照解析。

一、核心定位與框架規範符合度評估

本提案成功定位為 **Domain AI Agent System** 1, 12，完全符合作業規範中「**AI Agent + Domain Knowledge + Data Analytics + Real-World Application**」的核心要求 1，避開了單純訓練 AI 模型或僅製作簡易 Chatbot 的缺點 1。

提案整體結構對照表

規範要求區塊 1-6,A2Z SOP 規範 11,Proposal Document 對應 12-41,Proposal PPT 對應 50-67,符合度評估
Abstract (A–F),A–F 六段式敘事,"摘要（含動機、挑戰、解藥、方法、預期）12, 13","Slide 01-02 (研究動機與目標) 50, 51",高 (完全符合)
Introduction,G–L 敘事與論文架構,第一章 1.1–1.6 節 18-21,Slide 01-03 50-52,高 (完全符合)
Related Work,M–O (AI+Domain+表格),第二章 2.1–2.4 節（含 Article Summary Table） 21-25,Slide 04-07 53-56,高 (完全符合)
Deep Research,五思維 + 三爭論 + 十考題,第三章 3.1–3.3 節（含 10 題推理檢核表） 26-30,Slide 08-10 57-59,高 (完全符合)
Proposed Scheme,P–M (架構、流程、演算法),第四章 4.1–4.10 節（架構圖、流程圖、Pseudocode）31-42,Slide 11-17 60-66,高 (完全符合)

二、摘要與緒論解析 (Abstract & Introduction)

規範要求採用 **A–F** 六段式故事結構 2, 3，提案文檔 12, 18-21 與 PPT 50-52 的對應關係解析如下：

- **Attention Getter (Motivation 動機)**：
- 規範要求：引用 2025–2026 公開統計數據或真實報告作客觀依據 2, 3。
- 提案落實：引用臺中市政府 2025 年家庭外食分析（餐飲業達 22,612 家，成長 47.55%）12, 18, 51 以及 2026 年運具使用統計通報 18，建立扎實的客觀數據引題。
- **But (Challenge 挑戰 / 既有不足)**：
- 提案落實：指出「評論語意相符不代表交通適合」12, 19, 51，傳統推薦若僅在選定餐廳後補附路線，無法將交通限制反饋回餐廳的取捨決策中 12, 19, 56。
- **Cure (Proposed Solution 解藥)**：
- 提案落實：提出「考量臺中公車交通便利性的情境感知餐廳推薦 AI Agent System」12, 19, 50。
- **Development (Method 方法)**：
- 提案落實：整合自然語言需求解析、評論語意檢索/知識圖譜召回，結合 TDX 公車 API 計算步行、候車、乘車與轉乘負擔，並運用三值邏輯查核 12, 13, 19, 20。
- **Experiments & Research Questions (研究問題與評估)**：
- 提案落實：明確定義四大研究問題（RQ1 語意對齊、RQ2 交通先期篩選、RQ3 三值查核防虛假承諾、RQ4 完整時間線可行性）20, 57。
- **Findings (Expected Contributions 預期貢獻)**：
- 提案落實：列出四大預期貢獻，包含評論依據追溯、公車交通便利性排序、三值查核機制及可回溯的推薦說明 20, 67。

三、相關研究解析 (Related Work & Article Summary Table)

規範要求 **1/2 AI** 技術 **+ 1/2** 領域知識 **(Domain Know-how)**，並須歸納 **Existing Research → Limitations → Research Gap** 3, 4。

- **AI** 技術文獻 **(6** 篇**)**：涵蓋 TravelPlanner (LLM Agent 規劃) 21, 24、Hao et al. (可驗證限制規劃) 21, 24、TTG 21, 24、BRIGHT (推理型檢索) 22, 24、混合檢索 22, 24、K-RagRec (知識圖譜推薦) 22, 24。
- **Domain** 領域知識文獻 **(6** 篇**)**：涵蓋主觀屬性對話推薦 22, 24、批評轉偏好 22, 24、Foursquare/STiSAN 時空地點推薦 22, 24、公車動態重規劃 23, 24、Stockholm 公車延誤不確定性模型 23, 24。
- **Article Summary Table**：於提案第二章表 2.1 24 及 PPT Slide 05-06 54, 55 完整呈現 12 篇文獻之 Problem, AI Method, Domain Knowledge, Dataset, Findings 與 Limitations。
- **Research Gap**：成功歸納出「既有研究分開處理評論偏好與交通規劃，本研究補足如何將公車時空限制接合至語意候選集之最終篩選與排序」25, 56。

四、領域深度研究解析 (Deep Research)

提案完全滿足作業規範規定的三大核心深度研究問題 4, 5：

- 五大核心思維模式 **(Q1)**：
- 歸納出：① 必要限制與偏好效用分離、② 交通與營業條件的時間相依性、③ 預測不確定性與證據完備性（三值邏輯）、④ 推薦推論的證據可追溯性、⑤ 目的地選擇與交通方案的相依關係 26-28, 58, 59。
- 三大專業爭論 **(Q2)**：
- 深入探討：① 時刻表與即時資訊的整合取捨 28、② 旅程時間與轉乘可靠性/緩衝的取捨 29、③ 語言模型規劃與程式化查核的分工 29, 30。
- 十個深度推理問題 **(Q3)**：
- 於表 3.1 30 完整包含規範要求的推理層次（Why, Failure case, What-if, Trade-off, Evidence, Comparison, Design decision, Real-world scenario, Counterexample, Evaluation）。

五、研究方法與系統設計解析 (Proposed Scheme)

規範要求必須提供三種關鍵技術表示 5, 6，提案的完成度極高：

```
[使用者需求 & 時間/位置] ➔ [模組4： LLM需求解析] ➔ [模組5： 語意召回] ➔ [模組6： 領域證據粗篩]


↓
[最多前3間推薦餐廳 + 理由] ⇦ [模組8： 三值篩選與排序] ⇦ [模組7： TDX公車交通分析]
```

- **System Architecture (**系統架構圖**)**：
- 提供圖 4.1 32, 33, 60，包含 **9** 大編號模組 32, 33。劃分為離線資料整備（模組 1–3：資料蒐集、屬性整理、向量與圖譜儲存）與線上推薦流程（模組 4–9：需求理解、語意召回、粗篩、公車交通分析、三值篩選排序、輸出互動）32-34, 60。
- **Flowchart (**決策流程圖**)**：
- 提供圖 4.2 41, 64，清楚標示 Input ➔ 語意召回 ➔ 公車方案查詢 ➔ 三值條件判定 (T/F/U) ➔ 餐廳排序輸出，並加入條件判斷分支、未知項記錄與 Loop 機制 41, 64。
- **Pseudocode (**演算法**)**：

- 提供具備標準行號的 **Algorithm 4.1**（Line 01–28）40, 65, 66，詳細撰寫 PARSE_WITH_SCHEMA、RETRIEVE_CONTEXT_MATCHED_RESTAURANTS、FETCH_AND_ALIGN_RELEVANT_BUS_DATA、CHECK_REQUIRED_CONSTRAINTS 及三值判斷 logic 40, 65, 66。

六、提案評分標準配分與達成度綜合總結

參照作業規範的 **Proposal** 評分標準（**10%** 總成績）9：
評分項目 9,配分 9,提案表現亮點與解析 12-68,預估得分區間
Introduction,20%,具備 2025/2026 政府統計數據 18、明確的 RQ1–RQ4 20 與創新點 19。,極高 (19–20%)
Related Work,20%,具備 1/2 AI + 1/2 Domain 比重、完整 Article Summary Table (12篇) 24 及明確 Gap 25。,極高 (19–20%)
Deep Research,20%,完整回答 5 大思維 26-28、3 大爭論 28-30 與 10 題深度推理矩陣 30。,極高 (19–20%)
Proposed AI Agent + Architecture,20%,"設計出完整的 Domain AI Agent 12, 19，系統架構包含 9 大編號模組 32, 33。",極高 (19–20%)
Flowchart + Pseudocode,15%,流程圖具備完整邏輯分支 41，Pseudocode 具行號且邏輯嚴謹 40。,極高 (14–15%)
GitHub + Document + PPT 完整度,5%,"Proposal Document 與 Proposal PPT 內容高度對應，敘事完整 12, 50。",高 (4.5–5%)
總評分數預估,100%,極優秀之提案樣板 (總分預估：95–99 分)

結論與專題優勢

該 Proposal 完美契合了作業規範的標準 1-10 與 A2Z SOP 故事線 11。其最大的技術亮點在於提出三值邏輯 **(T/F/U)** 36, 59 來區分「已知不合格」與「資料欠缺」，並建立從出發至用餐結束的完整時間線 37, 38, 62，解決了傳統推薦系統常出現的過度承諾與時間錯置問題 19, 20。
💡 下一步建議：
若您希望針對此提案進行進一步的延伸，我可以幫您將此 **Proposal** 轉換為簡報報告講稿、擬定專題口試可能被問到的口試 **Q&A** 答辯集，或是撰寫期末 **Final Handover** 所需的 **DESIGN.md** 初始架構。您想先進行哪一項？